

1과목 : 화재 예방과 소화방법

- 제3종 분말 소화약제의 열분해 반응식을 옳게 나타낸 것은?
 ① $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4 \rightarrow \text{HPO}_3 + \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$
 ② $2\text{KNO}_3 \rightarrow 2\text{KNO}_2 + \text{O}_2$
 ③ $\text{KClO}_4 \rightarrow \text{KCl} + 2\text{O}_2$
 ④ $2\text{CaHCO}_3 \rightarrow 2\text{CaO} + \text{H}_2\text{CO}_3$
- 위험물안전관리법령상 제2류 위험물 중 지정수량이 500kg인 물질에 의한 화재는?
 ① A급 화재 ② B급 화재
 ③ C급 화재 ④ D급 화재
- 위험물제조소등의 용도폐지신고에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 용도폐지 후 30일 이내에 신고하여야 한다.
 ② 완공검사필증을 첨부한 용도폐지신고서를 제출하는 방법으로 신고한다.
 ③ 전자문서로 된 용도폐지신고서를 제출하는 경우에도 완공검사필증을 제출하여야 한다.
 ④ 신고의무의 주체는 해당 제조소등의 관계인이다.
- 할로겐 화합물의 소화약제 중 할론 2402의 화학식은?
 ① $\text{C}_2\text{Br}_4\text{F}_2$
 ② $\text{C}_2\text{Cl}_4\text{F}_2$
 ③ $\text{C}_2\text{Cl}_4\text{Br}_2$
 ④ $\text{C}_2\text{F}_4\text{Br}_2$
- 위험물제조소등에 설치하여야 하는 자동화재탐지설비의 설치기준에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 자동화재탐지설비의 경계구역은 건축물 그 밖의 공작물의 2 이상의 층에 걸쳐도록 할 것
 ② 하나의 경계구역에서 그 한 변의 길이는 50m(광전식분리형 감지기를 설치할 경우에는 100m) 이하로 할 것
 ③ 자동화재탐지설비의 감지기는 지붕 또는 벽의 옥내에 면한 부분에 유효하게 화재의 발생을 감지할 수 있도록 설치할 것
 ④ 자동화재탐지설비에는 비상전원을 설치할 것
- 다음 중 수소, 아세틸렌과 같은 가연성 가스가 공기 중 누출되어 연소하는 형식에 가장 가까운 것은?
 ① 확산 연소 ② 증발 연소
 ③ 분해 연소 ④ 표면 연소
- 알코올류 20000L에 대한 소화설비 설치 시 소요단위는?
 ① 5 ② 10
 ③ 15 ④ 20
- 위험물안전관리법령상 분말소화설비의 기준에서 규정한 전역 방출방식 또는 국소방출방식 분말소화설비의 가압용 또는 축압용가스에 해당하는 것은?
 ① 네온가스 ② 아르곤가스
 ③ 수소가스 ④ 이산화탄소가스
- 과산화칼륨의 저장창고에서 화재가 발생하였다. 다음 중 가장 적합한 소화약제는?

- ① 물 ② 이산화탄소
 ③ 마른모래 ④ 염산
- 위험물안전관리법령에 의해 옥외저장소에 저장을 허가받을 수 없는 위험물은?
 ① 제2류 위험물 중 유황(금속제드럼에 수납)
 ② 제4류 위험물 중 가솔린(금속제드럼에 수납)
 ③ 제6류 위험물
 ④ 극제해상위험물규칙(IMDG Code)에 적합한 용기에 수납된 위험물
- 플래시오버에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 국소화재에서 실내의 가연물들이 연소하는 대화재로의 전이
 ② 환기지배형 화재에서 연료지배형 화재로의 전이
 ③ 실내의 천정 쪽에 축적된 미연소 가연성 증기나 가스를 통한 화염의 급격한 전파
 ④ 내화건축물의 실내화재 온도 상황으로 보아 성장기에서 최성기로의 진입
- 위험물안전관리법령상 제3류 위험물 중 금속성물질의 화재에 적응성이 있는 소화설비는?
 ① 탄산수소염류의 분말소화설비
 ② 이산화탄소소화설비
 ③ 할로겐화합물소화설비
 ④ 인산염류의 분말소화설비
- 제1종, 제2종, 제3종 분말소화약제의 주성분에 해당하지 않는 것은?
 ① 탄산수소나트륨 ② 황산마그네슘
 ③ 탄산수소칼륨 ④ 인산암모늄
- 가연성액화가스의 탱크 주위에서 화재가 발생한 경우에 탱크의 가열로 인하여 그 부분의 강도가 약해져 탱크가 파열됨으로 내부의 가열된 액화가스가 급속히 팽창하면서 폭발하는 현상은?
 ① 블레비(BLEVE) 현상
 ② 보일오버(Boil Over) 현상
 ③ 플래시백(Flash Back) 현상
 ④ 백드래프트(Back Draft) 현상
- 소화효과에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 기화잠열이 큰 소화약제를 사용할 경우 냉각소화 효과를 기대할 수 있다.
 ② 이산화탄소에 의한 소화는 주로 질식소화로 화재를 진압한다.
 ③ 할로겐화합물 소화약제는 주로 냉각소화를 한다.
 ④ 분말소화약제는 질식효과와 부촉매효과 등으로 화재를 진압한다.
- 건조사와 같은 불연성 고체로 가연물을 덮는 것은 어떤 소화에 해당하는가?
 ① 제거소화 ② 질식소화
 ③ 냉각소화 ④ 억제소화
- 금속칼륨과 금속나트륨은 어떻게 보관하여야 하는가?

- ① 공기 중에 노출하여 보관
 ② 물속에 넣어서 밀봉하여 보관
 ③ 석유 속에 넣어서 밀봉하여 보관
 ④ 그늘지고 통풍이 잘되는 곳에 산소 분위기에서 보관
18. 위험물제조소등에 설치하는 고정식의 포소화설비의 기준에서 포헤드방식의 포헤드는 방호대상물의 표면적 몇 m^2 당 1개 이상의 헤드를 설치하여야 하는가?
 ① 5 ② 9
 ③ 15 ④ 30
19. 위험물안전관리법령에 따른 스프링클러헤드의 설치방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 개방형헤드는 반사판으로부터 하방으로 0.45m, 수평방향으로 0.3m 공간을 보유할 것
 ② 폐쇄형헤드는 가연성물질 수납부분에 설치 시 반사판으로부터 하방으로 0.9m, 수평방향으로 0.4m의 공간을 확보할 것
 ③ 폐쇄형헤드 중 개구부에 설치하는 것은 당해 개구부의 상단으로부터 높이 0.15m 이내의 벽면에 설치할 것
 ④ 폐쇄형헤드설치 시 급배기용 덕트의 긴변의 길이가 1.2m를 초과하는 것이 있는 경우에는 당해 덕트의 윗부분에도 헤드를 설치할 것
20. Mg, Na의 화재에 이산화탄소 소화기를 사용하였다. 화재현장에서 발생하는 현상은?
 ① 이산화탄소가 부착면을 만들어 질식소화 된다.
 ② 이산화탄소가 방출되어 냉각소화 된다.
 ③ 이산화탄소가 Mg, Na과 반응하여 화재가 확대 된다.
 ④ 부족매효과에 의해 소화 된다.

2과목 : 위험물의 화학적 성질 및 취급

21. 위험물안전관리법령의 제3류 위험물 중 금속성물질에 해당 하는 것은?
 ① 황린 ② 적린
 ③ 마그네슘 ④ 칼륨
22. 다음 중 위험성이 더욱 증가하는 경우는?
 ① 황린을 수산화칼슘 수용액에 넣었다.
 ② 나트륨을 등유 속에 넣었다.
 ③ 트리메틸알루미늄 보관용기 내에 가스를 봉입시켰다.
 ④ 니트로셀룰로오스를 알코올 수용액에 넣었다.
23. 적린의 성질에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 황린과 성분원소가 같다.
 ② 발화온도는 황린보다 낮다.
 ③ 물, 이산화탄소에 녹지 않는다.
 ④ 브롬화인에 녹는다.
24. 과산화칼륨과 과산화마그네슘이 염산과 각각 반응했을 때 공통으로 나오는 물질의 지정수량은?
 ① 50L ② 100kg
 ③ 300kg ④ 1000L
25. 트리메틸알루미늄이 물과 반응시 생성되는 물질은?

- ① 산화알루미늄 ② 메탄
 ③ 메틸알코올 ④ 에탄
26. 소화설비의 기준에서 용량 160L 팽창질석의 능력 단위는?
 ① 0.5 ② 1.0
 ③ 1.5 ④ 2.5
27. 위험물안전관리법령상 위험물 운반 시 차광성이 있는 피복으로 덮지 않아도 되는 것은?
 ① 제1류 위험물
 ② 제2류 위험물
 ③ 제3류 위험물 중 자연발화성물질
 ④ 제4류 위험물
28. 이동탱크저장소에 의한 위험물의 운송 시 준수하여야 하는 기준에서 다음 중 어떤 위험물을 운송할 때 위험물운송자는 위험물안전카드를 휴대하여야 하는가?
 ① 특수인화물 및 제1석유류
 ② 알코올류 및 제2석유류
 ③ 제3석유류 및 동식물류
 ④ 제4석유류
29. 위험물안전관리법령상 총리령으로 정하는 제1류 위험물에 해당하지 않는 것은?
 ① 과요오드산 ② 질산구아니딘
 ③ 차아염소산염류 ④ 염소화이소시아눌산
30. 흑색화약의 원료로 사용되는 위험물의 유별을 옳게 나타낸 것은?
 ① 제1류, 제2류 ② 제1류, 제4류
 ③ 제2류, 제4류 ④ 제4류, 제5류
31. 다음 물질 중 제1류 위험물이 아닌 것은?
 ① Na_2O_2 ② $NaClO_3$
 ③ NH_4ClO_4 ④ $HClO_4$
32. 소화난이도등급 I의 옥내저장소에 설치하여야 하는 소화설비에 해당하지 않는 것은?
 ① 옥외소화전설비 ② 연결살수설비
 ③ 스프링클러설비 ④ 물분무소화설비
33. 적린의 위험성에 관한 설명 중 옳은 것은?
 ① 공기 중에 방치하면 폭발한다.
 ② 산소와 반응하여 포스핀가스를 발생한다.
 ③ 연소 시 적색의 오산화인이 발생한다.
 ④ 강산화제와 혼합하면 충격·마찰에 의해 발화할 수 있다.
34. 디에틸에테르에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 연소하면 아황산가스를 발생하고, 마취제로 사용한다.
 ② 증기는 공기보다 무거우므로 물속에 보관한다.
 ③ 에탄올을 진한 황산을 이용해 축합반응 시켜 제조할 수 있다.
 ④ 제4류 위험물 중 연소범위가 좁은 편에 속한다.
35. 위험물제조소에 설치하는 안전장치 중 위험물의 성질에 따

- 라 안전밸브의 작동이 곤란한 가압설비에 한하여 설치하는 것은?
- ① 파괴판
 - ② 안전밸브를 병용하는 경보장치
 - ③ 감압측에 안전밸브를 부착한 감압밸브
 - ④ 연성계
36. 트리니트로톨루엔의 성질에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 담황색의 결정이다.
 - ② 폭약으로 사용된다.
 - ③ 자연분해의 위험성이 적어 장기간 저장이 가능하다.
 - ④ 조해성과 흡습성이 매우 크다.
37. 과산화나트륨이 물과 반응하면 어떤 물질과 산소를 발생하는가?
- ① 수산화나트륨 ② 수산화칼륨
 - ③ 질산나트륨 ④ 아염소산나트륨
38. 다음 중 물에 녹고 물보다 가벼운 물질로 인화점이 가장 낮은 것은?
- ① 아세톤 ② 이황화탄소
 - ③ 벤젠 ④ 산화프로필렌
39. 과염소산칼륨과 가연성고체 위험물이 혼합되는 것은 위험하다. 그 주된 이유는 무엇인가?
- ① 전기가 발생하고 자연 가열되기 때문이다.
 - ② 중합반응을 하여 열이 발생되기 때문이다.
 - ③ 혼합하면 과염소산칼륨이 연소하기 쉬운 액체로 변하기 때문이다.
 - ④ 가열, 충격 및 마찰에 의하여 발화·폭발 위험이 높아지기 때문이다.
40. 유황의 성질을 설명한 것으로 옳은 것은?
- ① 전기의 양도체이다.
 - ② 물에 잘 녹는다.
 - ③ 연소하기 어려워 분진 폭발의 위험성은 없다.
 - ④ 높은 온도에서 탄소와 반응하여 이황화탄소가 생긴다.
41. 위험물의 품명 분류가 잘못된 것은?
- ① 제1석유류 : 휘발유 ② 제2석유류 : 경유
 - ③ 제3석유류 : 포름산 ④ 제4석유류 : 기어유
42. 다음 중 발화점이 가장 낮은 것은?
- ① 이황화탄소 ② 산화프로필렌
 - ③ 휘발유 ④ 메탄올
43. 제5류 위험물의 위험성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 가연성 물질이다.
 - ② 대부분 외부의 산소 없이도 연소하며 연소속도가 빠르다.
 - ③ 물에 잘 녹지 않으며 물과의 반응위험성이 크다.
 - ④ 가열, 충격, 타격 등에 민감하며 강산화제 또는 강산류와 접촉 시 위험하다.
44. 질산칼륨에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 유기물 및 강산에 보관할 때 매우 안정하다.
- ② 열에 안정하여 1000℃를 넘는 고온에서도 분해되지 않는다.
- ③ 알코올에는 잘 녹으나 물, 글리세린에는 잘 녹지 않는다.
- ④ 무색, 무취의 결정 또는 분말로써 화약 원료로 사용된다.

45. [보기]에서 설명하는 물질은 무엇인가?

[보기] - 살균제 및 소독제로도 사용된다.
- 분해할 때 발생하는 발생기산소 [O]는 난분해성 유기물질을 산화시킬 수 있다.

- ① HClO₄ ② CH₃OH
- ③ H₂O₂ ④ H₂SO₄

46. [보기]의 위험물 중 비중이 물보다 큰 것은 모두 몇 개인가?

[보기] 과염소산, 과산화수소, 질산

- ① 0 ② 1
- ③ 2 ④ 3

47. 다음 중 위험물안전관리법령상 위험물제조소와의 안전거리가 가장 먼 것은?

- ① 「고등교육법」에서 정하는 학교
- ② 「의료법」에 따른 병원급 의료기관
- ③ 「고압가스 안전관리법」에 의하여 허가를 받은 고압가스제조시설
- ④ 「문화재보호법」에 의한 유형문화재와 기념물 중 지정문화재

48. 칼륨을 물에 반응시키면 격렬한 반응이 일어난다. 이 때 발생하는 기체는 무엇인가?

- ① 산소 ② 수소
- ③ 질소 ④ 이산화탄소

49. 위험물안전관리법령상의 위험물 운반에 관한 기준에서 액체 위험물은 운반용기 내용적의 몇 % 이하의 수납율로 수납하여야 하는가?

- ① 80 ② 85
- ③ 90 ④ 98

50. 메틸알코올의 위험성으로 옳지 않은 것은?

- ① 나트륨과 반응하여 수소기체를 발생한다.
- ② 휘발성이 강하다.
- ③ 연소범위가 알코올류 중 가장 좁다.
- ④ 인화점이 상온(25℃)보다 낮다.

51. 위험물제조소의 건축물 구조기준 중 연소의 우려가 있는 외벽은 출입구외의 개구부가 없는 내화구조의 벽으로 하여야 한다. 이 때 연소의 우려가 있는 외벽은 제조소가 설치된 부지의 경계선에서 몇 m 이내에 있는 외벽을 말하는가? (단, 단층 건물일 경우이다.)

- ① 3 ② 4
- ③ 5 ④ 6

52. 다음 중 위험물안전관리법령상 제6류 위험물에 해당하는 것은?

- ① 황산 ② 염산
③ 질산염류 ④ 할로겐간화합물

53. 질산이 직사일광에 노출될 때 어떻게 되는가?

- ① 분해되지는 않으나 붉은 색으로 변한다.
② 분해되지는 않으나 녹색으로 변한다.
③ 분해되어 질소를 발생한다.
④ 분해되어 이산화질소를 발생한다.

54. 위험물안전관리법령상 제2류 위험물의 위험등급에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 제2류 위험물은 위험등급 I에 해당되는 품명이 없다.
② 제2류 위험물은 위험등급 III에 해당되는 품명은 지정 수량이 500kg인 품명만 해당된다.
③ 제2류 위험물 중 황화린, 적린, 유황 등 지정수량이 100kg인 품명은 위험등급 I에 해당한다.
④ 제2류 위험물 중 지정수량이 1000kg인 인화성고체는 위험등급 II에 해당한다.

55. 위험물 저장탱크의 공간용적은 탱크 내용적의 얼마 이상, 얼마 이하로 하는가?

- ① 1/100 이상, 3/100 이하
② 2/100 이상, 5/100 이하
③ 5/100 이상, 10/100 이하
④ 10/100 이상, 20/100 이하

56. 칼륨이 에틸알코올과 반응 할 때 나타나는 현상은?

- ① 산소가스를 생성한다.
② 칼륨에틸레이트를 생성한다.
③ 칼륨과 물이 반응할 때와 동일한 생성물이 나온다.
④ 에틸알코올이 산화되어 아세트알데히드를 생성한다.

57. 지정수량 20배의 알코올류를 저장하는 옥외탱크저장소의 경우 펌프실 외의 장소에 설치하는 펌프설비의 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 펌프설비 주위에는 3m 이상의 공지를 보유한다.
② 펌프설비 그 직하의 지반면 주위에 높이 0.15m 이상의 턱을 만든다.
③ 펌프설비 그 직하의 지반면의 최저부에는 집유설비를 만든다.
④ 집유설비에는 위험물이 배수구에 유입되지 않도록 유분리장치를 만든다.

58. 제5류 위험물 중 유기과산화물 30kg과 히드록실아민 500kg을 함께 보관하는 경우 지정수량의 몇 배인가?

- ① 3배 ② 8배
③ 10배 ④ 18배

59. 위험물안전관리법령상 품명이 금속분해에 해당하는 것은? (단, 150 μ m의 체를 통과하는 것이 50wt% 이상인 경우이다.)

- ① 니켈분 ② 마그네슘분
③ 알루미늄분 ④ 구리분

60. 아세톤의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자연발화성 때문에 유기요제로서 사용할 수 없다.
② 무색, 무취이고 겨울철에 쉽게 응고한다.

- ③ 증기비중은 약 0.79이고 요오드프롬 반응을 한다.
④ 물에 잘 녹으며 끓는 점이 60℃보다 낮다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	①	④	①	①	①	④	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	②	①	③	②	③	②	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	②	③	②	②	②	①	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	④	③	①	④	①	④	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	③	④	③	④	④	②	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	④	①	③	②	④	②	③	④